

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

3 febbraio 2016 parte digitale

Nome: Cognome: Matricola:

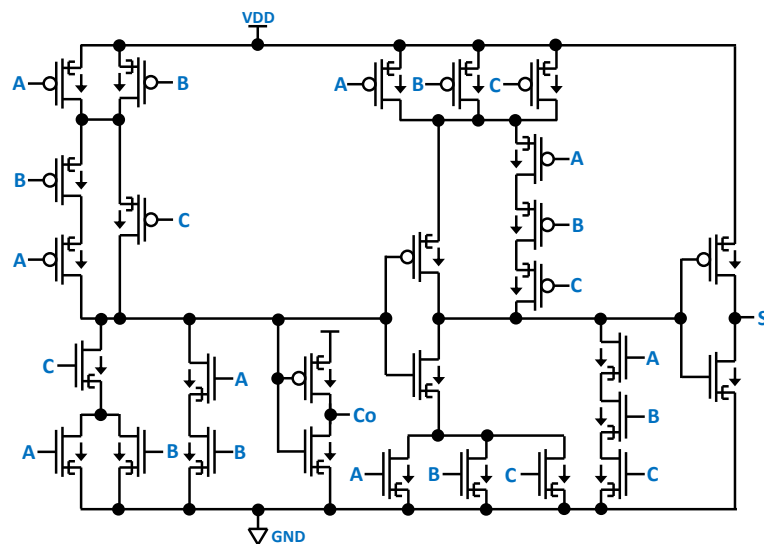
Punti Assegnati:/...../...../..... =

Sia $V_{DD}=1.8V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO} [V]$	0.4	-0.4
$\beta' [\mu A/V^2]$	300	150
$\gamma [V^{1/2}]$	0	0
$\lambda [V^{-1}]$	0	0
$L_{MIN} [\mu m]$	0.15	0.15
$C_{OX} [fF/\mu m^2]$	20	20
$C_{GSO} [fF/\mu m]$	0	0

Si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale. Si trascuri il *self-loading*.

- 1) (8 punti) Determinare le funzioni logiche $S(A,B,C)$ e $Co(A,B,C)$ del seguente circuito:



- 2) (7 punti) Assumendo che i transistori nMOS abbiano $S_n=1$ e i pMOS $S_p=2$, calcolare tempo di discesa di caso peggiore dell'uscita Co , a cui è collegata una capacità $C_L=100fF$.

- 3) (5 punti) Determinare il ritardo minimo della tecnologia (invertitore con $S_n=1$ e $S_p=2$ che carica una capacità pari alla sua capacità di ingresso).
- 4) (10 punti) Determinare il dimensionamento "u" ottimo del secondo invertitore nel buffer di seguito e calcolare il ritardo totale assumendo $C_L=500fF$.

